

# TEL211

## Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

### Procesos estocásticos y cadenas de Markov en tiempo discreto

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

# Continuidad

Hasta ahora hemos respondido preguntas como:

| ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema complete una misión sin fallar?

Los modelos de confiabilidad y los RBD permiten obtener

$$R_{\text{sistema}}(t).$$

Pero una misión de confiabilidad **no incorpora naturalmente la recuperación después de una falla.**

Ahora queremos seguir al sistema mientras cambia de estado: puede funcionar, degradarse, fallar y volver a operar.

# De una arquitectura a su evolución

Un RBD responde:

| ¿Qué combinación de componentes debe funcionar?

Una cadena de Markov responde:

| ¿Cómo cambia el estado del sistema con el tiempo?

Por ejemplo, un servicio podría evolucionar como

operativo  $\rightarrow$  fallado  $\rightarrow$  operativo  $\rightarrow$  operativo  $\rightarrow \dots$

Ahora interesa conocer **en qué estado se encuentra el sistema en cada instante**, además de saber si falló.

## Propósito de esta clase

Al finalizar podremos:

1. representar la evolución aleatoria de un sistema mediante estados.
2. construir e interpretar una matriz de transición.
3. calcular probabilidades después de varios pasos.
4. distinguir comportamiento transiente y estacionario.
5. utilizar una cadena de Markov en tiempo discreto, abreviada DTMC, para describir sistemas reparables.
6. diferenciar estar en un estado después de  $n$  pasos de llegar a él por primera vez.

## De una variable aleatoria a un proceso

En confiabilidad trabajamos, por ejemplo, con

$T$  = tiempo hasta la primera falla.

$T$  es una variable aleatoria.

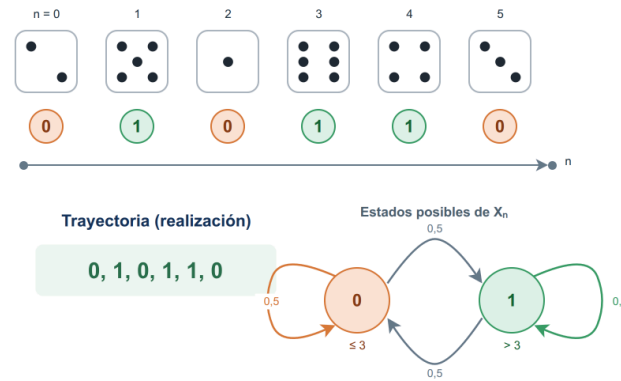
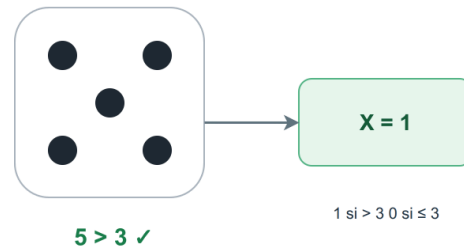
Ahora observaremos repetidamente al sistema:

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

donde  $X_n$  indica su estado en el paso  $n$ .

Un proceso estocástico describe una **secuencia de estados aleatorios**, no solamente un único resultado aleatorio.

# Comparación: Variable vs Proceso



Un lanzamiento produce un único valor: el resultado 5 se transforma en  $X = 1$ . Al repetir el experimento en los pasos  $n = 0, 1, 2, \dots$ , obtenemos una secuencia  $X_0, X_1, X_2, \dots$ , es decir, una trayectoria del proceso.

## Proceso estocástico

Formalmente, un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias:

$$\{X_t : t \in \mathcal{T}\}.$$

- $\mathcal{T}$  indica cuándo observamos el sistema.
- $X_t$  indica su estado en ese instante.

Por ejemplo:

$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{servicio caído,} \\ 1, & \text{servicio operativo.} \end{cases}$$

# Trayectoria

Una **trayectoria** es una realización particular del proceso.

Por ejemplo:

1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ...

podría representar

operativo, operativo, caído, caído, operativo, ...

El proceso describe todas las trayectorias posibles. Una trayectoria es solo una realización del proceso.

## Ejemplo: Estados en una llamada de voz

Supongamos que observamos una llamada de voz sobre IP (VoIP) cada 20 ms. Cada intervalo representa un **paso** del modelo.

En cada paso clasificamos la llamada en uno de dos estados:

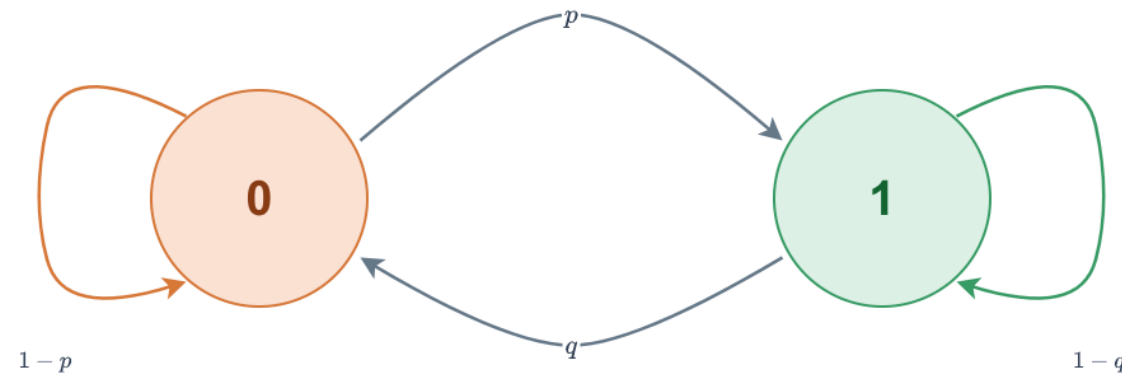
- **Silencio:** no se detecta actividad de voz.
- **Hablando:** se detecta actividad de voz.

Así, transformamos una señal continua en una secuencia discreta:

$$0 = \text{silencio}, \quad 1 = \text{hablando}.$$

La secuencia  $X_0, X_1, X_2, \dots$  registra el estado observado en cada paso.

## Ejemplo: Estados en una llamada de voz



0 = Silencio | 1 = Hablando

Entre dos observaciones consecutivas:

$$0 \rightarrow 0 : 1 - p, \quad 0 \rightarrow 1 : p, \quad 1 \rightarrow 1 : 1 - q, \quad 1 \rightarrow 0 : q.$$

donde  $p$  y  $q$  son probabilidades por intervalo. Las flechas curvas indican permanencias o cambios de estado.

# Tiempo y estado

Los procesos se pueden clasificar según dos dimensiones:

| Tiempo   | Estado   | Ejemplo                           |
|----------|----------|-----------------------------------|
| discreto | discreto | estado de un servidor cada minuto |
| continuo | discreto | número de trabajos en una fila    |
| discreto | continuo | latencia media medida cada minuto |
| continuo | continuo | temperatura de un procesador      |

En esta clase trabajaremos con:

tiempo discreto + estados discretos

## ¿Qué significa tiempo discreto?

Decimos que el tiempo es **discreto** cuando observamos el sistema en instantes separados, llamados pasos, en lugar de seguirlo continuamente.

Al combinar estos pasos con un conjunto discreto de estados y modelar cómo el sistema cambia entre ellos, obtenemos una **cadena de Markov en tiempo discreto**, o **DTMC** (*Discrete-Time Markov Chain*).

Una DTMC observa el sistema en pasos:

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

## ¿Qué significa tiempo discreto?

Por ejemplo:

1 paso = 1 minuto.

Entonces

$$X_5$$

representa el estado observado a los cinco minutos.

La duración de un paso forma parte del modelo. Una probabilidad de falla por minuto no es lo mismo que una probabilidad de falla por hora.

# El estado

El **estado** debe contener la información necesaria para describir la evolución futura.

Ejemplos:

- operativo o fallado.
- número de servidores operativos.
- número de paquetes esperando.
- calidad actual de un enlace.

Definir correctamente el estado es una decisión de modelado, no solo una cuestión de notación.

## ¿Cuánta información debe contener el estado?

El estado debe conservar las variables que afectan la próxima transición, pero no toda la historia del sistema.

| Situación                        | ¿Qué necesitamos conocer? | Estado posible                          |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Un servidor sin envejecimiento   | si está funcionando       | $X_n \in \{\text{operativo, fallado}\}$ |
| Dos servidores idénticos         | cuántos funcionan         | $X_n \in \{0, 1, 2\}$                   |
| Una fila de espera               | cuántos paquetes esperan  | $X_n = N_n$                             |
| Un componente con envejecimiento | condición y edad          | $X_n = (C_n, A_n)$                      |

Por ejemplo, si el riesgo de falla depende de la edad, dos componentes operativos de edades distintas no deberían representarse con el mismo estado.

Si el futuro depende de una variable que omitimos, el modelo puede dejar de ser Markoviano.

## Propiedad de Markov

Una cadena tiene la propiedad de Markov cuando, conocido el estado actual, la historia anterior no agrega información para predecir el siguiente paso:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

No significa que el sistema "olvide físicamente" el pasado. Significa que **el estado actual resume toda la información histórica relevante para el modelo.**

## Ejemplo de estado mal elegido

Suponga que la probabilidad de falla aumenta con la edad.

Si usamos solamente:

$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{fallado,} \\ 1, & \text{operativo,} \end{cases}$$

dos componentes operativos de edades distintas tendrían el mismo estado, aunque su probabilidad futura de falla sea diferente.

En ese caso, la edad debería incorporarse al estado o utilizarse otro modelo.

## Homogeneidad

Además supondremos que la regla de transición no cambia con el número de paso:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

Esto se llama una **DTMC homogénea**.

Por ejemplo, si un servidor operativo falla durante un minuto con probabilidad 0.1, utilizaremos esa misma probabilidad en cada paso.

Markov especifica **qué información importa**.

Homogeneidad especifica que **la regla no cambia con el tiempo**.

## Ejemplo: Servicio reparable - Definición

Observamos un servicio una vez por minuto.

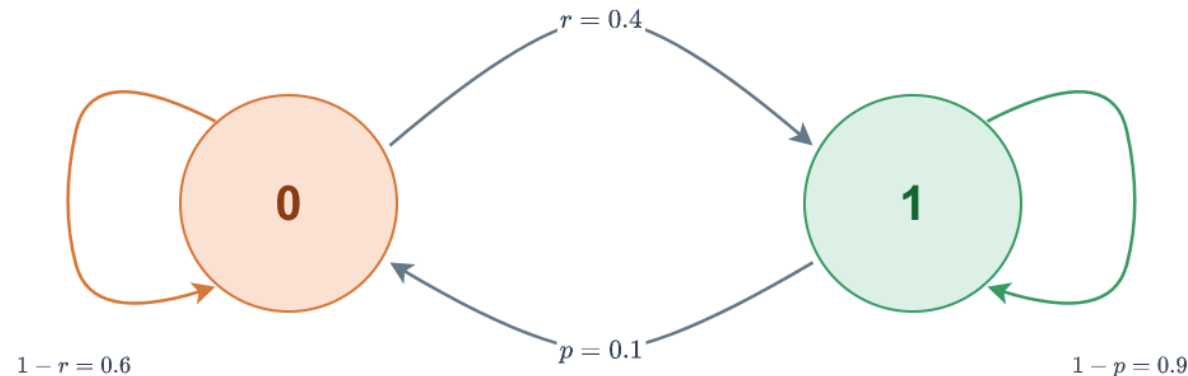
Definimos:

$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{caído,} \\ 1, & \text{operativo.} \end{cases}$$

Durante cada minuto:

- si está caído, se recupera con probabilidad  $r = 0.4$ .
- si está operativo, falla con probabilidad  $p = 0.1$ .

## Ejemplo: Servicio reparable - Diagrama de estados



0 = Caído | 1 = Operativo

Las flechas curvas representan reparación y falla. Las flechas que vuelven al mismo círculo representan permanencia.

El diagrama muestra **todas las posibilidades del siguiente paso**. Para trabajar con ellas, identificaremos cada flecha mediante su estado de origen y su estado de destino.

# Probabilidad de transición

Definimos

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

donde  $i$  corresponde al estado de origen, y  $j$  al estado destino.

Cada enlace  $i \rightarrow j$  del diagrama de estados se convierte en una entrada  $p_{ij}$ . Al reunir todas las conexiones según su origen y destino, obtenemos la matriz de transición  $P$ .

## Construcción de la matriz de transición

Supongamos que la cadena tiene  $m$  estados. La **matriz de transición** reúne todas las probabilidades de pasar desde un estado hacia otro:

$$P = (p_{ij})_{m \times m} = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & \cdots & p_{0,m-1} \\ p_{10} & p_{11} & \cdots & p_{1,m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m-1,0} & p_{m-1,1} & \cdots & p_{m-1,m-1} \end{bmatrix}.$$

Cada fila corresponde a un estado de origen y sus entradas deben sumar 1:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

**fila = origen, columna = destino.**

En una DTMC homogénea, esta matriz es la misma en todos los pasos.

## Ejemplo: Servicio reparable - Matriz de transición del servicio

Aplicamos la matriz teórica al servicio reparable y usamos el orden de estados

$$(0, 1) = (\text{caído}, \text{operativo}).$$

Desde el estado 0:

$$P(0 \rightarrow 0) = 0.6, \quad P(0 \rightarrow 1) = 0.4.$$

Desde el estado 1:

$$P(1 \rightarrow 0) = 0.1, \quad P(1 \rightarrow 1) = 0.9.$$

Por tanto,

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

## Cómo leer la matriz

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Por ejemplo,

$$p_{01} = 0.4$$

significa:

Si el servicio está caído ahora, existe probabilidad 0.4 de encontrarlo operativo en la próxima observación.

Mientras que

$$p_{11} = 0.9$$

es la probabilidad de permanecer operativo.

## Verificación de la matriz

Cada fila debe representar una distribución de probabilidad:

$$p_{ij} \geq 0$$

y

$$\sum_j p_{ij} = 1.$$

En nuestro ejemplo:

$$0.6 + 0.4 = 1, \quad 0.1 + 0.9 = 1.$$

Si usamos vectores fila, **las filas de la matriz de transición suman uno.**  
Mantendremos esta convención durante toda la clase.

## Uso de la matriz de transición

La matriz  $P$  permite responder directamente preguntas de **un paso**.

Por ejemplo:

Si el servicio está caído, ¿cuál es la probabilidad de estar operativo dentro del siguiente minuto (tiempo)?

$$P(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) = p_{01} = 0.4.$$

Pero ¿qué ocurre si queremos mirar dos, diez o cien pasos hacia adelante?

## Dos pasos: pensar en trayectorias

Partiendo desde 0, para estar en 1 después de dos pasos existen dos posibilidades:

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

o

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1.$$

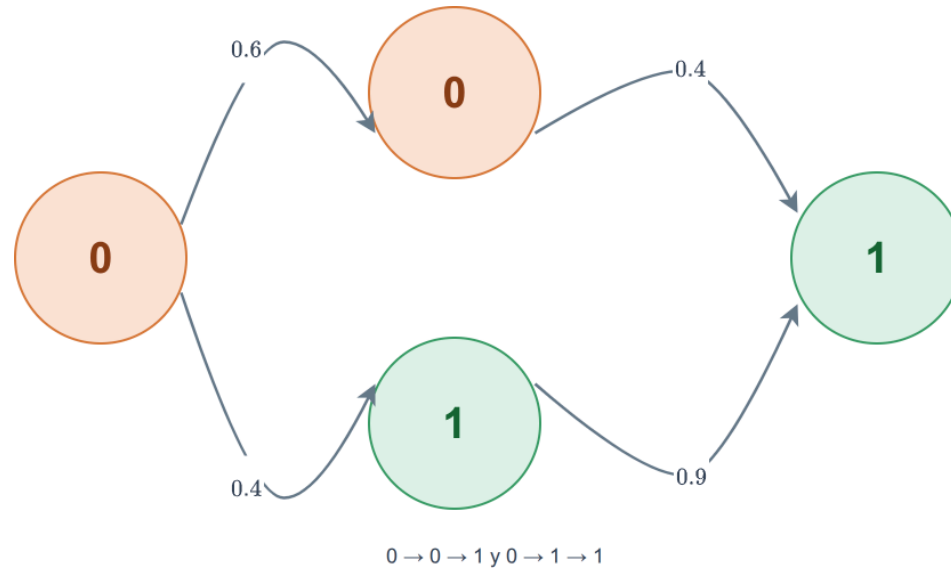
Por tanto,

$$P(X_2 = 1 \mid X_0 = 0) = (0.6)(0.4) + (0.4)(0.9).$$

Así,

$$P(X_2 = 1 \mid X_0 = 0) = 0.60$$

## Dos caminos



Las ramas curvas corresponden a  $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$  y  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ . Sus probabilidades se multiplican y luego se suman.

## ¿Por qué se suman esas trayectorias?

Los dos caminos  $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$  y  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$  son mutuamente excluyentes.

Sus probabilidades son

$$0.6 \cdot 0.4 = 0.24 \text{ y } 0.4 \cdot 0.9 = 0.36.$$

Entonces:

$$0.24 + 0.36 = 0.60.$$

## Multiplicación matricial para trayectorias

Al calcular

$$P^2 = P P$$

se obtiene

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.60 \\ 0.15 & 0.85 \end{bmatrix}.$$

## Multiplicación matricial para trayectorias

En general, cada entrada de  $P^2$  se calcula como

$$(P^2)_{ij} = \sum_k p_{ik}p_{kj}.$$

El índice  $k$  recorre los posibles estados intermedios. Por eso, para ir de 0 a 1 en dos pasos:

$$(P^2)_{01} = p_{00}p_{01} + p_{01}p_{11} = (0.6)(0.4) + (0.4)(0.9) = 0.60.$$

Cada producto representa una trayectoria posible y la suma reúne todas las trayectorias.

## Probabilidades en $n$ pasos

Definimos

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j \mid X_0 = i).$$

Entonces:

$$p_{ij}^{(n)} = (P^n)_{ij}$$

La matriz  $P$  describe un paso.

La matriz  $P^n$  describe  $n$  pasos.

## Descomposición de una transición - Chapman Kolmogorov

El cálculo anterior dividió dos pasos en pasos independientes para cada trayectoria. La misma idea se puede aplicar a cualquier recorrido de  $n + r$  pasos: primero observamos los  $n$  pasos iniciales y luego los  $r$  pasos restantes.

Si el sistema pasa por el estado intermedio  $k$  al cabo de los primeros  $n$  pasos, entonces:

- $p_{ik}^{(n)}$  es la probabilidad de ir de  $i$  a  $k$  en los primeros  $n$  pasos.
- $p_{kj}^{(r)}$  es la probabilidad de ir de  $k$  a  $j$  en los siguientes  $r$  pasos.

## Descomposición de una transición - Chapman Kolmogorov

Como el estado intermedio puede ser cualquiera, sumamos sobre todos los valores posibles de  $k$ :

$$p_{ij}^{(n+r)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(r)}.$$

En forma matricial:

$$P^{n+r} = P^n P^r$$

Esta identidad se conoce como **ecuación de Chapman-Kolmogorov**. La multiplicación de matrices la expresa de forma compacta.

## ¿Por qué es útil Chapman Kolmogorov?

La descomposición permite pasar de una probabilidad de un paso a probabilidades en horizontes más largos:

- Divide un recorrido largo en etapas más simples
- Evita enumerar manualmente todas las trayectorias posibles
- Permite reutilizar cálculos como  $P^n$  y  $P^r$
- Conecta las transiciones locales con la evolución global del sistema

Esta idea es la base para calcular distribuciones futuras y analizar sistemas durante muchos pasos.

## Ejemplo: Servicio reparable - Chapman Kolmogorov

Queremos calcular la probabilidad de que el servicio esté operativo después de cuatro minutos, sabiendo que comenzó caído:

$$P(X_4 = 1 \mid X_0 = 0) = p_{01}^{(4)}.$$

La matriz de transición de un paso es

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}.$$

## Ejemplo: Servicio reparable - Chapman Kolmogorov

Separamos los cuatro pasos como  $4 = 2 + 2$ . Calculamos una sola vez la matriz de dos pasos:

$$P^2 = P P = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.60 \\ 0.15 & 0.85 \end{bmatrix}.$$

El estado intermedio después de los primeros dos pasos puede ser 0 o 1:

$$\begin{aligned} p_{01}^{(4)} &= p_{00}^{(2)} p_{01}^{(2)} + p_{01}^{(2)} p_{11}^{(2)} \\ &= (0.40)(0.60) + (0.60)(0.85) \\ &= 0.75. \end{aligned}$$

En forma matricial, reutilizamos  $P^2$ :

$$P^4 = P^2 P^2, \quad (P^4)_{01} = 0.75.$$